

COORDINATE GEOMETRY

(LECTURE 1)

CARTESIAN PLANE

HOW TO REPRESENT POINT OR LINE.

REFLECTION OVER X , Y, ORIGIN, $X=Y$, LINE.

DISTANCE FORMULA

SECTION FORMULA (EXTERNAL)

SECTION FORMULA (INTERNAL)

SECTION FORMULA (MID-POINT)

SLOPE

AREA OF POLYGON

INTERCEPT FORM

PERPENDICULAR DISTANCE FROM LINE TO POINT.

PERPENDICULAR DISTANCE BETWEEN TWO PARALLEL LINES.

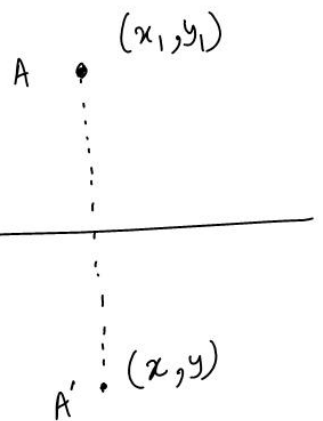
EQUATION OF CIRCLE.

CENTROID

formula

$$\frac{x-x_1}{a} = \frac{y-y_1}{b} = \frac{-2(ax_1+by_1+c)}{a^2+b^2}$$

$$ax+by+c=0$$



1. If the distances of the point P from x-axis and y axis are 4 units and 7 units and the point P lies in the third quadrant, the co-ordinate of the point P is?

यदि बिंदु P की x-अक्ष और y-अक्ष से दूरी 4 इकाई और 7 इकाई है तथा बिंदु P तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हैं?

- (a) (4,7)
- (b) (-4,-7)
- (c) (7,4)
- (d) (-7,-4)

VERBAL MATHS
I DON'T TEACH WHAT YOU WANT, I TEACH WHAT YOU NEED.



VERBAL MATHS BY ABHAS



+917428109012

37. The area (in square units) of the triangle formed by the vertices (0,2), (2,3) and (3,1) is?

शीर्षों (0,2), (2,3) और (3,1) द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल (वर्ग इकाई में) क्या है?

- (a) 3.5
- (b) 5.5
- (c) 2.5
- (d) 4.4

VERBAL MATHS
I DON'T TEACH WHAT YOU WANT, I TEACH WHAT YOU NEED.



VERBAL MATHS BY ABHAS



+917428109012

38. The area of a triangle with vertices $(3, -2)$, $(2, 3)$ and $(p, -4)$ is 8 square units.

Find the value of p ?

शीर्षों $(3, -2)$, $(2, 3)$ और $(p, -4)$ वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है। p का मान ज्ञात कीजिए?

(a) 17

(b) -16

(c) 15

(d) -15



VERBAL MATHS BY ABHAS



+917428109012

COORDINATE GEOMETRY

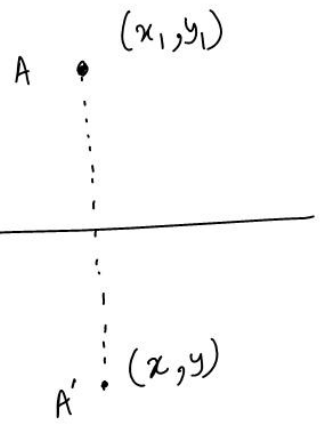
(LECTURE 2)

INCENTRE

formula

$$\frac{x-x_1}{a} = \frac{y-y_1}{b} = \frac{-2(ax_1+by_1+c)}{a^2+b^2}$$

$ax+by+c=0$



ANGLE BETWEEN TWO LINES

CIRCUMCENTRE.

ORTHOCENTRE.

1. If the distances of the point P from x-axis and y axis are 4 units and 7 units and the point P lies in the third quadrant, the co-ordinate of the point P is?

यदि बिंदु P की x-अक्ष और y-अक्ष से दूरी 4 इकाई और 7 इकाई है तथा बिंदु P तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हैं?

- (a) (4,7)
- (b) (-4,-7)
- (c) (7,4)
- (d) (-7,-4)

VERBAL MATHS
I DON'T TEACH WHAT YOU WANT, I TEACH WHAT YOU NEED.



VERBAL MATHS BY ABHAS



+917428109012

2. The image of the point (7,8) when reflected along the x - axis is?

बिंदु (7,8) का प्रतिबिम्ब x-अक्ष पर परावर्तित होने पर क्या होगा?

- (a) (8,7)
- (b) (-7,-8)
- (c) (-7,8)
- (d) (7,-8)

VERBAL MATHS
I DON'T TEACH WHAT YOU WANT, I TEACH WHAT YOU NEED.



VERBAL MATHS BY ABHAS

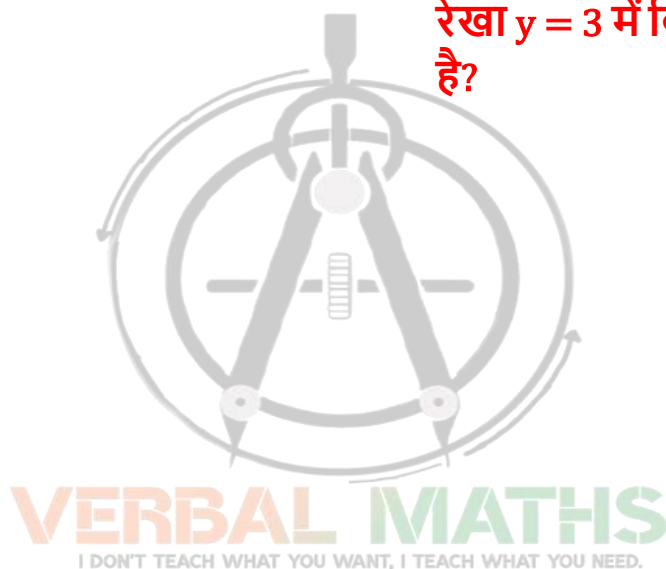


+917428109012

3. What is the reflection of the point (5,-3) in the line $y = 3$?

रेखा $y = 3$ में बिंदु (5,-3) का प्रतिबिंब क्या है?

- (a) (5,-6)
- (b) (-5,3)
- (c) (5,3)
- (d) (5,9)



4. The image of the point (4,-3) with respect to the line $y = x$ is?

रेखा $y = x$ के सापेक्ष बिंदु (4,-3) का प्रतिबिंब क्या है?

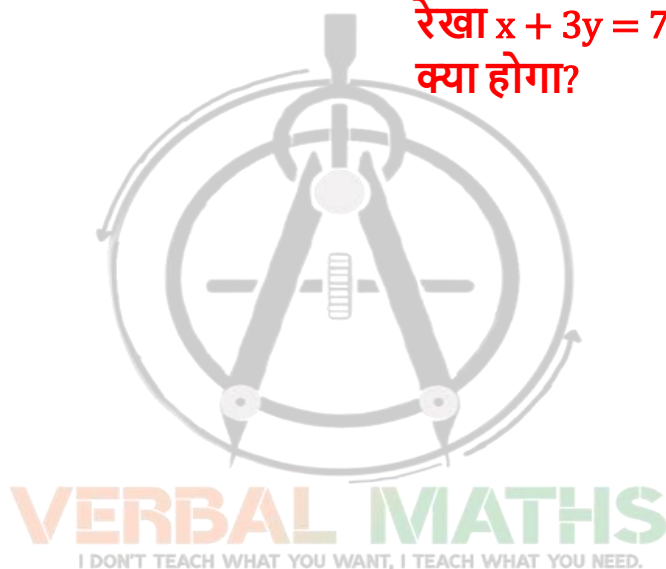
- (a) -4,-3
- (b) 3,4
- (c) -4,3
- (d) -3,4



5. The image of the point (3,8) in the line $x + 3y = 7$ is?

रेखा $x + 3y = 7$ में बिंदु (3,8) का प्रतिबिंब क्या होगा?

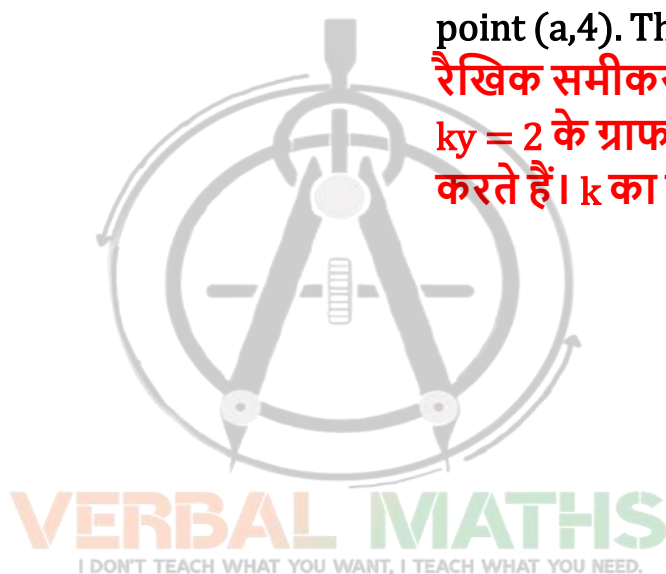
- (a) 1,4
- (b) 4,1
- (c) -1,-4
- (d) -4,-1



6. The graphs of the linear equations $4x - 2y = 10$ and $4x + ky = 2$ intersect at a point (a,4). The value of k is equal to?

रैखिक समीकरणों $4x - 2y = 10$ और $4x + ky = 2$ के ग्राफ एक बिंदु (a,4) पर प्रतिच्छेद करते हैं। k का मान बराबर है?

- (a) -3
- (b) 4
- (c) 3
- (d) -4



7. The graph of the equations $5x - 2y + 1 = 0$ and $4y - 3x + 5 = 0$, intersect at the point $p(\alpha, \beta)$. What is the value of $(2\alpha - 3\beta)$?

समीकरणों $5x - 2y + 1 = 0$ और $4y - 3x + 5 = 0$ का ग्राफ बिंदु $p(\alpha, \beta)$ पर प्रतिच्छेद करता है। $(2\alpha - 3\beta)$ का मान क्या है?

- (a) 4
- (b) -4
- (c) 6
- (d) -3



VERBAL MATHS BY ABHAS



+917428109012

8. The graph of the equation $x - 7y = -42$, intersects the y-axis at $P(\alpha, \beta)$ and the graph of $6x + y - 15 = 0$, intersects the x-axis at $Q(\gamma, \delta)$. What is the value of $\alpha + \beta + \gamma + \delta$?

समीकरण $x - 7y = -42$ का ग्राफ y-अक्ष को $P(\alpha, \beta)$ पर प्रतिच्छेद करता है और $6x + y - 15 = 0$ का ग्राफ x-अक्ष को $Q(\gamma, \delta)$ पर प्रतिच्छेद करता है। $\alpha + \beta + \gamma + \delta$ का मान क्या है?

- (a) 5
- (b) 6
- (c) $9/2$
- (d) $17/2$



VERBAL MATHS BY ABHAS



+917428109012

9. The graph of the equations $4x + y/3 = 8/3$ and $x/2 + 3y/4 + 5/2 = 0$ intersect at a point P. The point P also lies on the graph of the equation.

समीकरणों $4x + y/3 = 8/3$ और $x/2 + 3y/4 + 5/2 = 0$ का ग्राफ एक बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। बिंदु P भी समीकरण के ग्राफ पर स्थित है।

- (a) $x + 2y - 5 = 0$
- (b) $4x - y + 7 = 0$
- (c) $3x - y - 7 = 0$
- (d) $x - 3y - 12 = 0$

VERBAL MATHS
I DON'T TEACH WHAT YOU WANT, I TEACH WHAT YOU NEED.



VERBAL MATHS BY ABHAS



+917428109012

10. Find the coordinates of the points where the graph $57x - 19y = 399$ cuts the coordinate axes?

उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ग्राफ $57x - 19y = 399$ निर्देशांक अक्षों को काटता है?

- (a) x-axis at $(-7,0)$ and y-axis at $(0,21)$
- (b) x-axis at $(7,0)$ and y-axis at $(0,-21)$
- (c) x-axis at $(7,0)$ and y-axis at $(0,21)$
- (d) x-axis at $(-7,0)$ and y-axis at $(0,-21)$

VERBAL MATHS
I DON'T TEACH WHAT YOU WANT, I TEACH WHAT YOU NEED.



VERBAL MATHS BY ABHAS

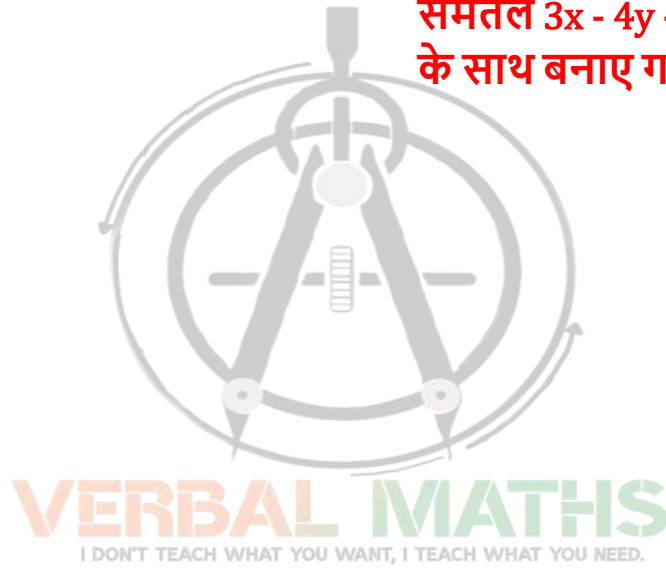


+917428109012

11. The intercepts made by the plane $3x - 4y - 2z = 6$ with the coordinate axis are?

समतल $3x - 4y - 2z = 6$ द्वारा निर्देशांक अक्ष के साथ बनाए गए अंतःखंड हैं?

- (a) $-2, 3/2, 3$
- (b) $2, 3/2, -3$
- (c) $-2, -3/2, 3$
- (d) $2, -3/2, -3$



VERBAL MATHS BY ABHAS

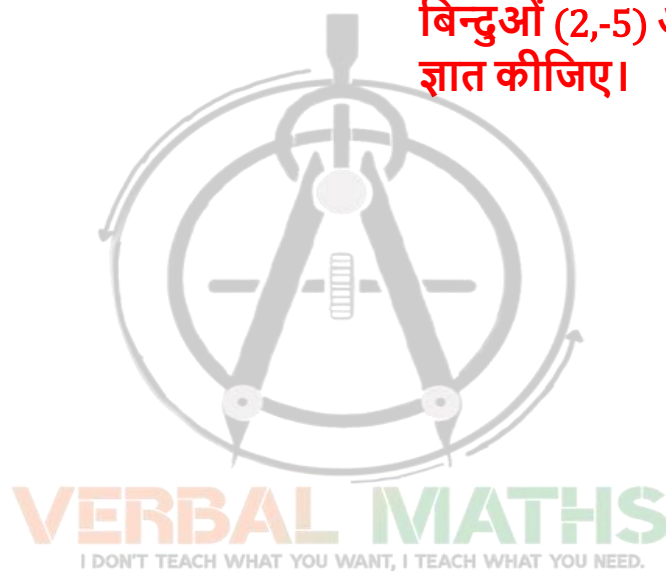


+917428109012

12. Find the mid-point of points $(2, -5)$ and $(6, 11)$?

बिन्दुओं $(2, -5)$ और $(6, 11)$ का मध्य-बिन्दु ज्ञात कीजिए।

- (a) $(4, 8)$
- (b) $(2, 8)$
- (c) $(2, 3)$
- (d) $(4, 3)$



VERBAL MATHS BY ABHAS



+917428109012

13. Find the distance between the two points $(-2,3)$ and $(4,5)$?

दो बिन्दुओं $(-2,3)$ और $(4,5)$ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

- (a) 6 units
- (b) 8 units
- (c) 10 units
- (d) 12 units



VERBAL MATHS
I DON'T TEACH WHAT YOU WANT, I TEACH WHAT YOU NEED.



VERBAL MATHS BY ABHAS



+917428109012

14. If the distance between two points $(x,7)$ and $(1,15)$ is 10 units, then the possible values of x =?

यदि दो बिन्दुओं $(x,7)$ और $(1,15)$ के बीच की दूरी 10 इकाई है, तो x का संभावित मान क्या है?

- (a) 4,5
- (b) 3,7
- (c) 5,-7
- (d) 7, -5



VERBAL MATHS
I DON'T TEACH WHAT YOU WANT, I TEACH WHAT YOU NEED.



VERBAL MATHS BY ABHAS



+917428109012

15. Find the coordinates of the point which will divide the line joining the point (2,4) and (7,9) internally in the ratio 1:2?

उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु (2,4) और (7,9) को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करेगा।

- (a) $(3/8, 3/11)$
- (b) $(5/3, 1/3)$
- (c) $(11/3, 17/3)$
- (d) $(8/3, 11/3)$

VERBAL MATHS
I DON'T TEACH WHAT YOU WANT, I TEACH WHAT YOU NEED.



VERBAL MATHS BY ABHAS



+917428109012

16. Find the ratio in which the line $4x + y = 13$ divide the segment which is joining to the point (1,6) and (6,1)?

वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें रेखा $4x + y = 13$ उस रेखाखण्ड को विभाजित करती है जो बिन्दु (1,6) और (6,1) को मिलाता है।

- (a) 1:3
- (b) 2:5
- (c) 2:3
- (d) 1:4

VERBAL MATHS
I DON'T TEACH WHAT YOU WANT, I TEACH WHAT YOU NEED.



VERBAL MATHS BY ABHAS

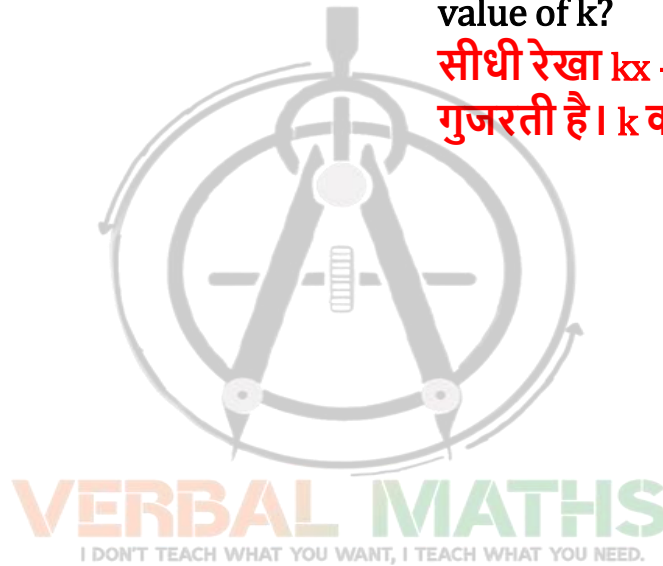


+917428109012

17. The straight line $kx - 3y = 6$ passes through the point $(3,2)$. What is the value of k ?

सीधी रेखा $kx - 3y = 6$ बिंदु $(3,2)$ से होकर गुजरती है। k का मान क्या है?

- (a) 4
- (b) 3
- (c) 6
- (d) 2



VERBAL MATHS BY ABHAS

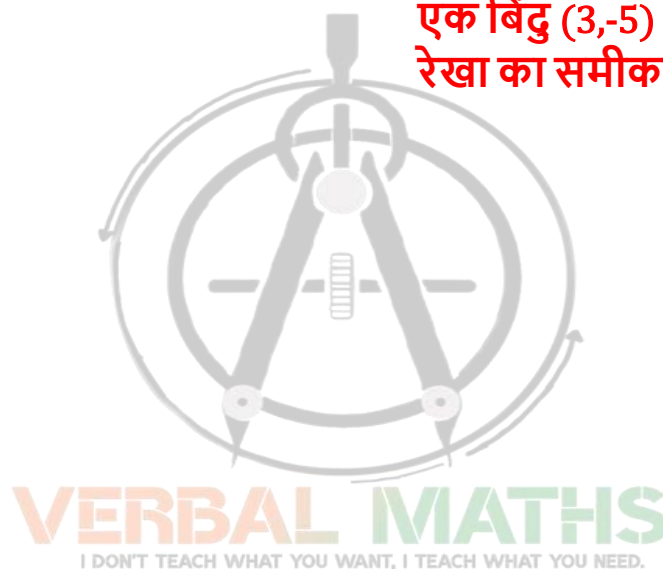


+917428109012

18. The equation of a straight line on a point $(3,-5)$ and slope 2 is?

एक बिंदु $(3,-5)$ और ढलान 2 पर एक सीधी रेखा का समीकरण क्या है?

- (a) $3x - 5y - 2 = 0$
- (b) $5x - 2y + 3 = 0$
- (c) $2x - y - 11 = 0$
- (d) $3x - 2y - 5 = 0$



VERBAL MATHS BY ABHAS



+917428109012

19. Find the equation of a line which cuts the intercepts -3 unit and $5/2$ units on x-axis and y-axis, respectively?

उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x-अक्ष और y-अक्ष पर क्रमशः -3 इकाई और $5/2$ इकाई का अंतःखंड काटती है?

- (a) $-3x + 5y = 2$
- (b) $6x - 5y + 15 = 0$
- (c) $5x - 6y + 15 = 0$
- (d) $6x - 5y - 15 = 0$

VERBAL MATHS
I DON'T TEACH WHAT YOU WANT, I TEACH WHAT YOU NEED.



VERBAL MATHS BY ABHAS



+917428109012

20. The equation of a straight line passing through $(-2, 5)$ and $(1, 3)$ is?

$(-2, 5)$ और $(1, 3)$ से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा का समीकरण क्या है?

- (a) $2x - 3y - 19 = 0$
- (b) $2x + 2y + 19 = 0$
- (c) $3x - 2y - 11 = 0$
- (d) $2x + 3y - 11 = 0$

VERBAL MATHS
I DON'T TEACH WHAT YOU WANT, I TEACH WHAT YOU NEED.



VERBAL MATHS BY ABHAS



+917428109012

21. Find the equation of the line, passing through (2,3) and perpendicular to the line joining to (-5,6) and (-6,5) is?

(2,3) से होकर जाने वाली तथा (-5,6) और (-6,5) को मिलाने वाली रेखा पर लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए।

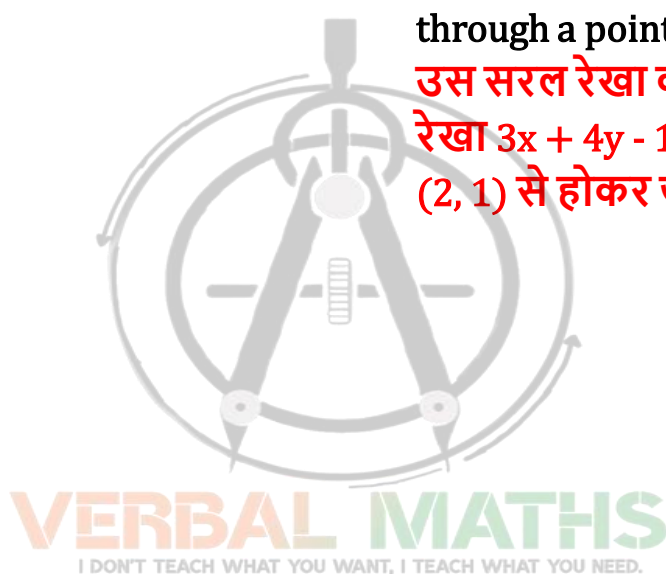
- (a) $x + y - 5 = 0$
- (b) $x - y + 5 = 0$
- (c) $x - y - 5 = 0$
- (d) $x + y + 5 = 0$



22. Equation of the straight line which is parallel to the line $3x + 4y - 12$ and passes through a point (2, 1) will be?

उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो रेखा $3x + 4y - 12$ के समान्तर है तथा बिन्दु (2, 1) से होकर जाती है?

- (a) $3x - 4y = 10$
- (b) $3x + 4y = 10$
- (c) $3x - 4y + 10 = 0$
- (d) $3x + 4y + 10 = 0$



23. Find the equation of the straight line which is perpendicular to the straight line $4x - 5y - 10 = 0$ and passes through a point $(1, -2)$ is?

उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सरल रेखा $4x - 5y - 10 = 0$ पर लंबवत है तथा बिन्दु $(1, -2)$ से होकर जाती है?

- (a) $4x - 5y - 14 = 0$
- (b) $3x + 4y + 5 = 0$
- (c) $5x + 4y - 3 = 0$
- (d) $5x + 4y + 3 = 0$

VERBAL MATHS
I DON'T TEACH WHAT YOU WANT, I TEACH WHAT YOU NEED.



VERBAL MATHS BY ABHAS



+917428109012

24. The distance from the origin to the line $4x + 3y = 6$ is?

मूल बिंदु से रेखा $4x + 3y = 6$ की दूरी क्या है?

- (a) $7/5$
- (b) $3/5$
- (c) $4/5$
- (d) $6/5$

VERBAL MATHS
I DON'T TEACH WHAT YOU WANT, I TEACH WHAT YOU NEED.



VERBAL MATHS BY ABHAS

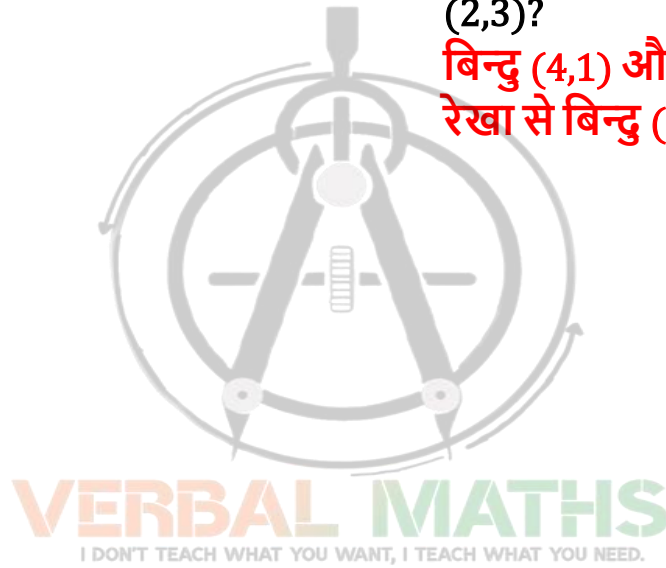


+917428109012

25. Find the distance of the point (4,2) from the line joining the points (4,1) and (2,3)?

बिन्दु (4,1) और (2,3) को मिलाने वाली रेखा से बिन्दु (4,2) की दूरी ज्ञात कीजिए।

- (a) $1/\sqrt{2}$
- (b) $2/\sqrt{2}$
- (c) 2
- (d) 1



VERBAL MATHS BY ABHAS



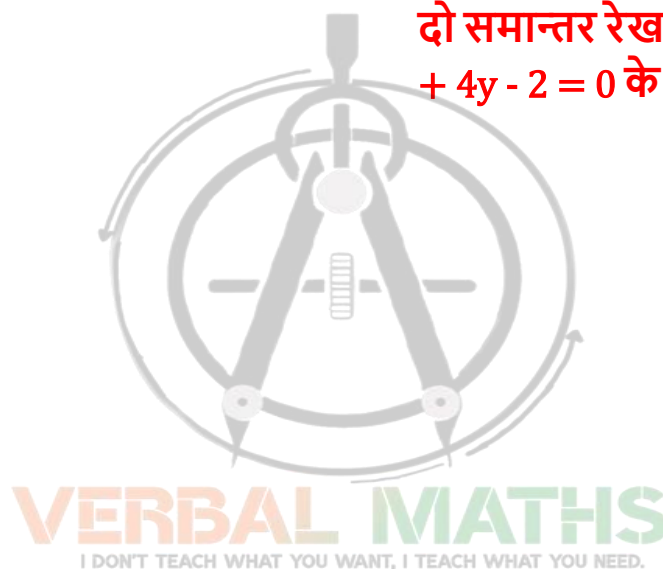
+917428109012

COORDINATE GEOMETRY

(LECTURE 3)

26. Find the distance between two parallel lines $3x + 4y + 8 = 0$ and $3x + 4y - 2 = 0$?
दो समान्तर रेखाओं $3x + 4y + 8 = 0$ तथा $3x + 4y - 2 = 0$ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

- (a) 2 units
- (b) 4 units
- (c) 5 units
- (d) 1 unit



27. Find the relation between x and y such that the point (x,y) is equidistant from $(6,2)$ and $(4,6)$?

x और y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए जिससे बिंदु (x,y) बिन्दु $(6,2)$ और $(4,6)$ से समान दूरी पर हो।

- (a) $2x - y = 3$
- (b) $2x + y = -3$
- (c) $x + 2y = 3$
- (d) $x - 2y = -3$

VERBAL MATHS
I DON'T TEACH WHAT YOU WANT, I TEACH WHAT YOU NEED.



VERBAL MATHS BY ABHAS



+917428109012

28. Find the value of the angle subtended between the graph of linear equation $35x - 35y + 15 = 0$ and x -axis?

रेखिक समीकरण $35x - 35y + 15 = 0$ के ग्राफ और x -अक्ष के बीच अंतरित कोण का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 35°
- (b) 45°
- (c) 50°
- (d) 55°

VERBAL MATHS
I DON'T TEACH WHAT YOU WANT, I TEACH WHAT YOU NEED.



VERBAL MATHS BY ABHAS



+917428109012

29. Find the acute angle between the lines $y = 2x + 5$ and $y + 3x + 2 = 0$.

रेखाओं $y = 2x + 5$ और $y + 3x + 2 = 0$ के बीच न्यून कोण ज्ञात कीजिए।

- (a) 30°
- (b) 45°
- (c) 60°
- (d) 75°



VERBAL MATHS
I DON'T TEACH WHAT YOU WANT, I TEACH WHAT YOU NEED.



VERBAL MATHS BY ABHAS

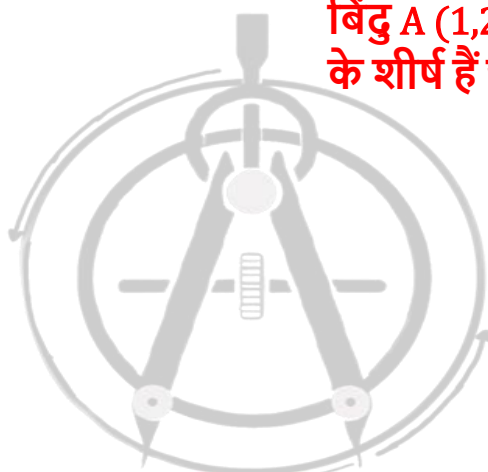


+917428109012

30. The points A (1,2), B (3,4) and C (4,1) are the vertices of a triangle which is?

बिंदु A (1,2), B (3,4) और C (4,1) एक त्रिभुज के शीर्ष हैं जो है?

- (a) Isosceles
- (b) Right-angled
- (c) Equilateral
- (d) Scalene



VERBAL MATHS
I DON'T TEACH WHAT YOU WANT, I TEACH WHAT YOU NEED.



VERBAL MATHS BY ABHAS



+917428109012

31. Find the third vertex of an equilateral triangle whose two vertices are $(2, 4)$ and $(2, 6)$.

एक समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए जिसके दो शीर्ष $(2, 4)$ और $(2, 6)$ हैं।

- (a) $(2, 5)$
- (b) $(\sqrt{3}, 5)$
- (c) $(2 + \sqrt{3}, 5)$
- (d) $(2\sqrt{3}, 5)$



VERBAL MATHS BY ABHAS

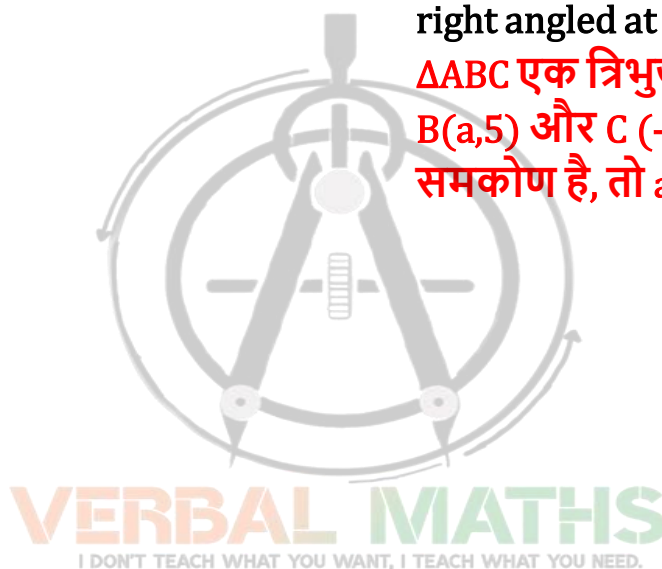


+917428109012

32. ΔABC is a triangle whose vertices are $A(0, 0)$, $B(a, 5)$ and $C(-5, 5)$. If the triangle is right angled at A , then find the value of a ?

ΔABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष $A(0, 0)$, $B(a, 5)$ और $C(-5, 5)$ हैं। यदि त्रिभुज A पर समकोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए?

- (a) 3
- (b) 5
- (c) 6
- (d) 2



VERBAL MATHS BY ABHAS



+917428109012

33. Find the length of median through A of a triangle whose vertices are A $(-1,3)$, B $(1, -1)$ and C $(5,1)$?

एक त्रिभुज जिसके शीर्ष A $(-1,3)$, B $(1, -1)$ और C $(5,1)$ हैं, की A से गुजरने वाली माधिका की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 5 unit
- (b) 6 unit
- (c) 8 unit
- (d) 10 unit

VERBAL MATHS
I DON'T TEACH WHAT YOU WANT, I TEACH WHAT YOU NEED.



VERBAL MATHS BY ABHAS



+917428109012

34. The coordinates of the centroid of the triangle ABC whose vertices are A $(-5,7)$, B $(-4, -5)$ and C $(4,5)$, is?

त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष A $(-5,7)$, B $(-4,-5)$ और C $(4,5)$ हैं, के केन्द्रक के निर्देशांक क्या हैं?

- (a) $(-5/3, 7/3)$
- (b) $(-7/3, 5/3)$
- (c) $(-4/3, 7/3)$
- (d) $(-5/3, -7/3)$

VERBAL MATHS
I DON'T TEACH WHAT YOU WANT, I TEACH WHAT YOU NEED.



VERBAL MATHS BY ABHAS



+917428109012

35. Find the circumcenter of the triangle whose vertices are $(-2, -3)$, $(-1, 0)$ and $(7, -6)$. Also find the radius of the circumcircle?

उस त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष $(-2, -3)$, $(-1, 0)$ और $(7, -6)$ हैं। परिवृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए?

- (a) $(3, -3)$, 5 unit
- (b) $(3, -3)$, 6 unit
- (c) $(-3, -3)$, 8 unit
- (d) $(-3, -3)$, 10 unit



VERBAL MATHS BY ABHAS

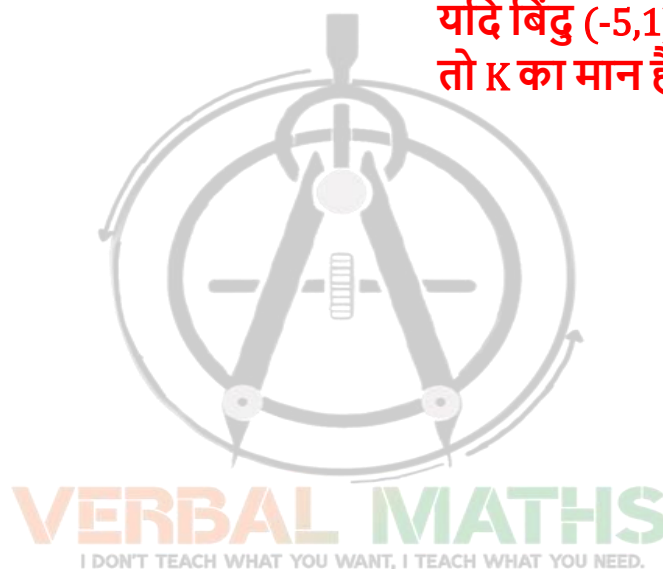


+917428109012

36. The points $(-5, 1)$, $(1, k)$ and $(4, -2)$ are collinear if the value of k is

यदि बिंदु $(-5, 1)$, $(1, k)$ और $(4, -2)$ संरेख हैं तो k का मान है

- (a) -1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 1



VERBAL MATHS BY ABHAS

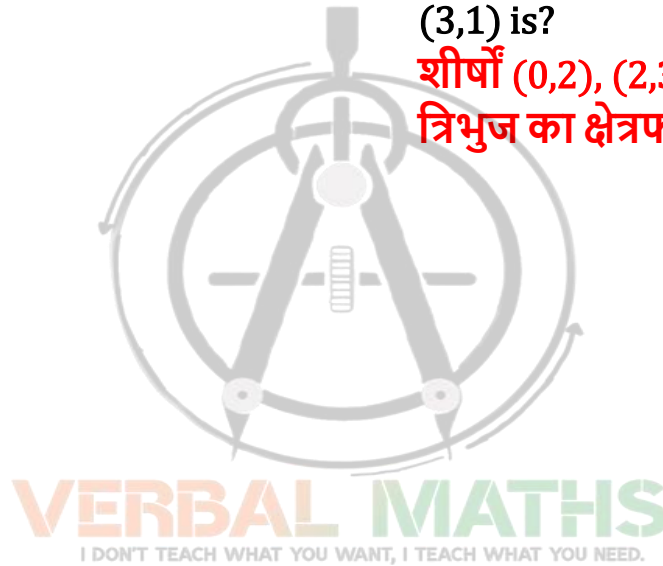


+917428109012

37. The area (in square units) of the triangle formed by the vertices $(0,2)$, $(2,3)$ and $(3,1)$ is?

शीर्षों $(0,2)$, $(2,3)$ और $(3,1)$ द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल (वर्ग इकाई में) क्या है?

- (a) 3.5
- (b) 5.5
- (c) 2.5
- (d) 4.4



VERBAL MATHS BY ABHAS



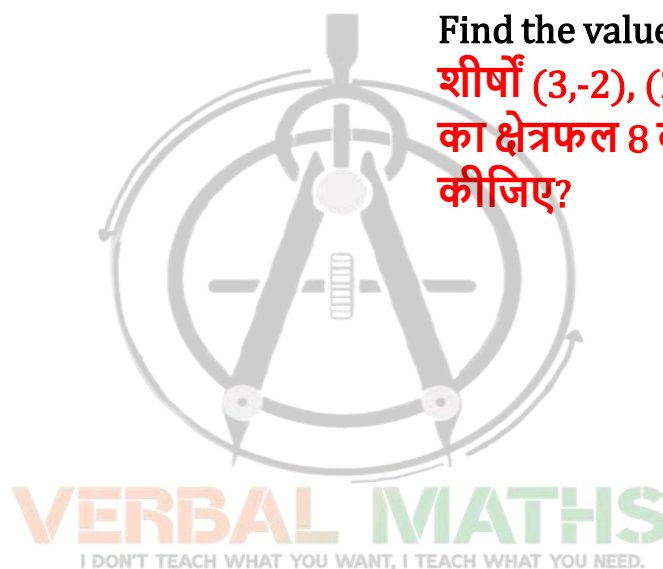
+917428109012

38. The area of a triangle with vertices $(3,-2)$, $(2,3)$ and $(p,-4)$ is 8 square units.

Find the value of p ?

शीर्षों $(3,-2)$, $(2,3)$ और $(p,-4)$ वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है। p का मान ज्ञात कीजिए?

- (a) 17
- (b) -16
- (c) 15
- (d) -15



VERBAL MATHS BY ABHAS

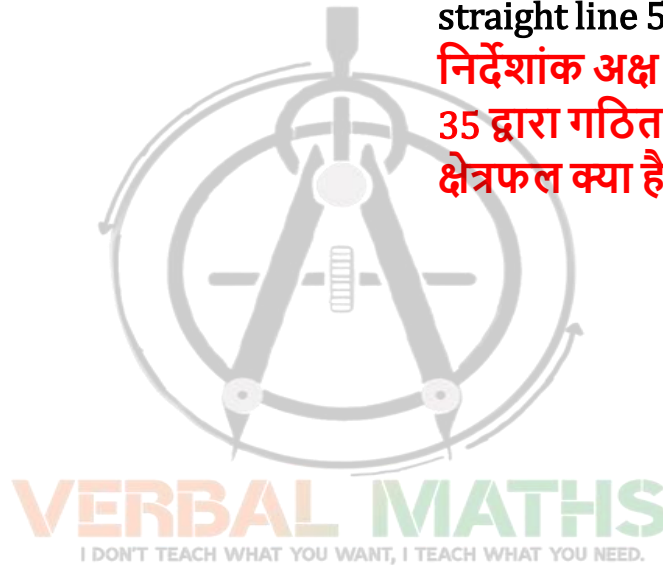


+917428109012

39. The area in square units of a triangle formed by the coordinate axis and the straight line $5x + 7y = 35$ is?

निर्देशांक अक्ष और सीधी रेखा $5x + 7y = 35$ द्वारा गठित त्रिभुज का वर्ग इकाइयों में क्षेत्रफल क्या है?

- (a) 35
- (b) $35/2$
- (c) $2/35$
- (d) $25/2$



VERBAL MATHS BY ABHAS

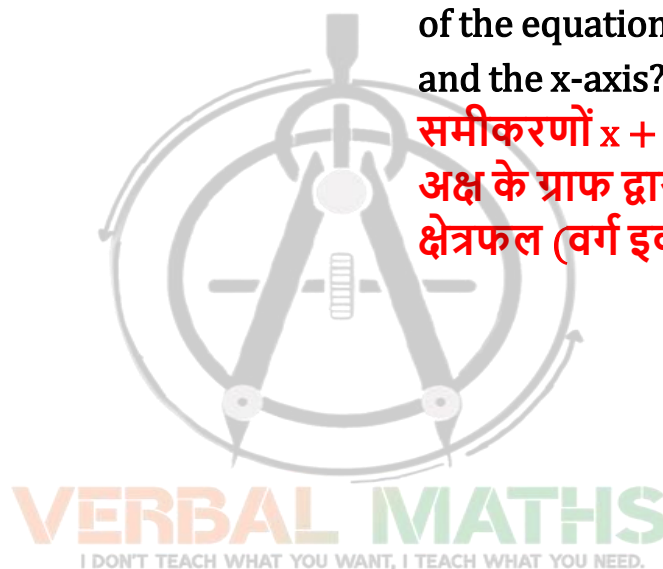


+917428109012

40. What is the area (in square units) of the triangular region enclosed by the graphs of the equations $x + y = 3$, $2x + 5y = 12$ and the x-axis?

समीकरणों $x + y = 3$, $2x + 5y = 12$ और x-अक्ष के ग्राफ द्वारा संलग्न त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग इकाइयों में) क्या है?

- (a) 6
- (b) 4
- (c) 3
- (d) 2



VERBAL MATHS BY ABHAS



+917428109012

41. What is the area (in unit squares) of the region enclosed by the graphs of the equations $2x - 3y + 6 = 0$, $4x + y = 16$ and $y = 0$?

समीकरणों $2x - 3y + 6 = 0$, $4x + y = 16$ और $y = 0$ के ग्राफ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल (इकाई वर्ग में) क्या है?

- (a) 11.5
- (b) 14
- (c) 10.5
- (d) 12

VERBAL MATHS
I DON'T TEACH WHAT YOU WANT, I TEACH WHAT YOU NEED.



VERBAL MATHS BY ABHAS



+917428109012

COORDINATE GEOMETRY

(LECTURE 4)

41.1

Find the area formed by $x+2y=8$,
 $5x+3y=18$, and y axis?

$x+2y=8$, $5x+3y=18$ और y अक्ष से बनने वाला
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए?

41.2

Find the area of triangle formed by three lines $2y=3x$, $9x+7y=91$ and Y axis ?

तीन रेखाओं $2y=3x$, $9x+7y=91$ और Y अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए?

41.3

The area of a triangle formed by the lines $x+y-3=0$, $x-3y+9=0$ and $3x-2y+1=0$ is?

रेखाओं द्वारा गठित त्रिभुज का क्षेत्रफल $x+y-3=0$, $x-3y+9=0$ तथा $3x-2y+1=0$ है?

42. A The point $(9,0)$, $(9,6)$, $(-9,6)$ and $(-9,0)$ are the vertices of a _.

बिंदु $(9,0)$, $(9,6)$, $(-9,6)$ और $(-9,0)$ एक _ के शीर्ष हैं।

- (a) Square
- (b) Rectangle
- (c) Rhombus
- (d) Trapezium



VERBAL MATHS BY ABHAS

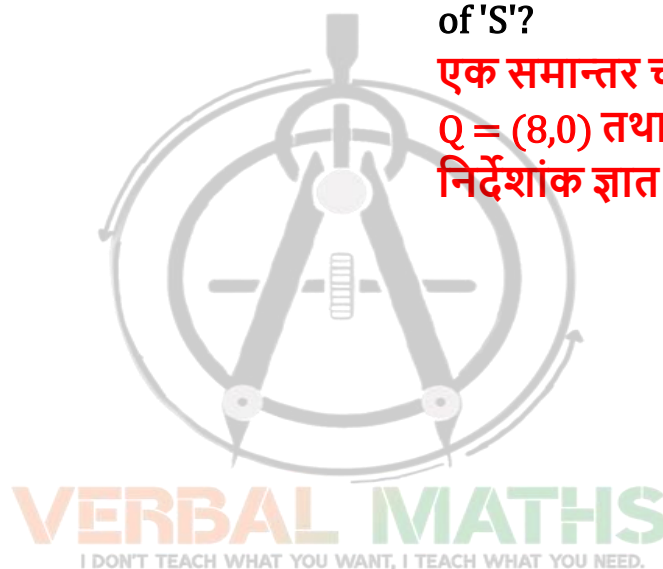


+917428109012

43. In a parallelogram PQRS, $P = (-1,-1)$, $Q = (8,0)$ and $R = (7,5)$ find the coordinates of 'S'?

एक समान्तर चतुर्भुज PQRS में, $P = (-1,-1)$, $Q = (8,0)$ तथा $R = (7,5)$ है, तो 'S' के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।

- (a) $(-2,4)$
- (b) $(-2,7/2)$
- (c) $(-3/2,4)$
- (d) $(-1,4)$



VERBAL MATHS BY ABHAS



+917428109012

44. If the points $A(1,2)$, $B(4,3)$, $C(1,0)$ and $D(k,-1)$ are the vertices of a parallelogram then, the value of k is?

यदि बिंदु $A(1,2)$, $B(4,3)$, $C(1,0)$ और $D(k,-1)$ एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो k का मान क्या है?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) -1
- (d) -2



45. The area (in square units) of the quadrilateral ABCD, formed by the vertices $A(0,-2)$, $B(2,1)$, $C(0,4)$, and $D(-2,1)$ is?

शीर्षों $A(0,-2)$, $B(2,1)$, $C(0,4)$, और $D(-2,1)$ द्वारा निर्मित चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल (वर्ग इकाइयों में) क्या है?

- (a) 13
- (b) 12
- (c) 15
- (d) 14



46. What is the equation of a circle with centre of origin and radius of 6 cm?

मूल केंद्र और 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का समीकरण क्या है?



(a) $x^2 + y^2 - x - y = 36$

(b) $x^2 + y^2 - 36 = 0$

(c) $x^2 + y^2 - y = 36$

(d) $x^2 + y^2 - x = 36$

VERBAL MATHS
I DON'T TEACH WHAT YOU WANT, I TEACH WHAT YOU NEED.



VERBAL MATHS BY ABHAS



+917428109012

47. Find the radius of the circle $x^2 + y^2 - 4x - 6xy - 12 = 0$?

वृत्त $x^2 + y^2 - 4x - 6xy - 12 = 0$ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।



(a) 3

(b) 4

(c) 2

(d) 5

VERBAL MATHS
I DON'T TEACH WHAT YOU WANT, I TEACH WHAT YOU NEED.



VERBAL MATHS BY ABHAS

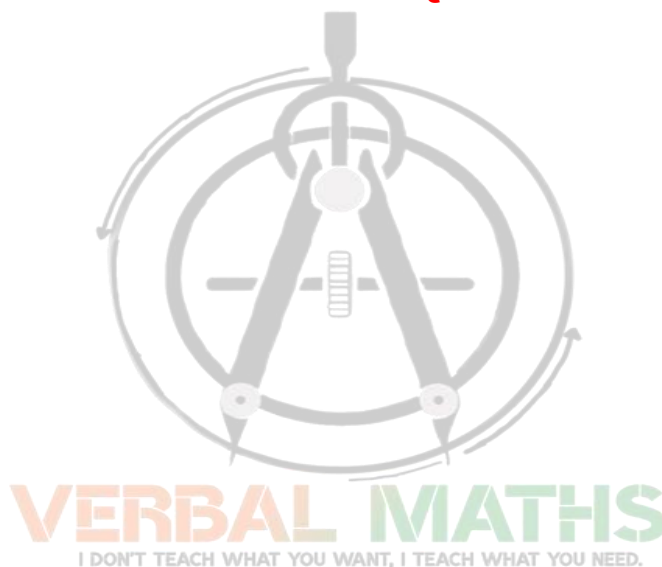


+917428109012

48. Find the radius of the circle $x^2 + y^2 = 25$.

वृत्त की त्रिज्या $x^2 + y^2 = 25$ ज्ञात कीजिए।

- (a) 25 units
- (b) 5 units
- (c) 2 units
- (d) 12 units



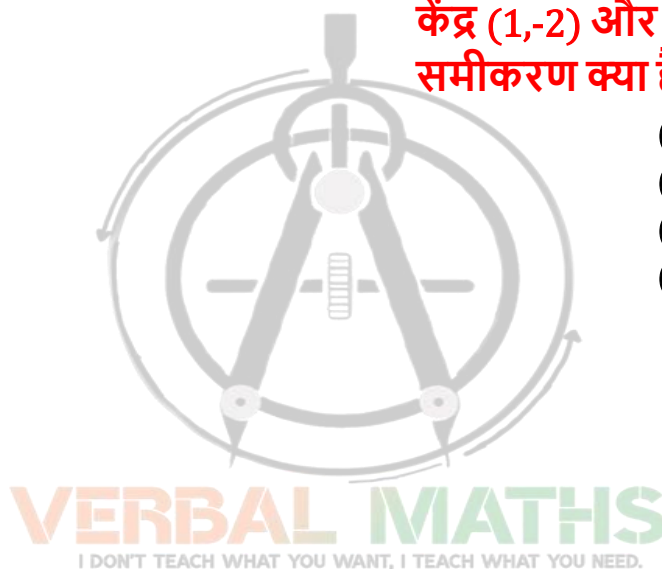
 VERBAL MATHS BY ABHAS

 +917428109012

49. The equation of circle with centre (1,-2) and radius 4 cm is?

केंद्र (1,-2) और त्रिज्या 4 सेमी वाले वृत्त का समीकरण क्या है?

- (a) $x^2 + y^2 - 2x + 4y = 16$
- (b) $x^2 + y^2 + 2x - 4y = 11$
- (c) $x^2 + y^2 - 2x + 4y = 11$
- (d) $x^2 + y^2 + 2x - 4y = 16$



 VERBAL MATHS BY ABHAS

 +917428109012

50. Find the equation of a circle whose diameter has end points (4,3) and (-2,1)?

उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के अंत बिंदु (4,3) और (-2,1) हैं।

(a) $x^2 + y^2 - 2x + 4y = 5$

(b) $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 5$

(c) $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 3$

(d) $x^2 + y^2 - 6x + 2y = 3$

VERBAL MATHS
I DON'T TEACH WHAT YOU WANT, I TEACH WHAT YOU NEED.



VERBAL MATHS BY ABHAS



+917428109012

51. Find the equation of the sphere having centre (-1,2,-3) and the radius of 3 units?

केंद्र (-1,2,-3) और 3 इकाई त्रिज्या वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए।

(a) $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + 5 = 0$

(b) $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 6z + 5 = 0$

(c) $x^2 + y^2 + z^2 - x + 2y - 3z + 5 = 0$

(d) $x^2 + y^2 + z^2 + x - 2y + 3z + 5 = 0$

VERBAL MATHS
I DON'T TEACH WHAT YOU WANT, I TEACH WHAT YOU NEED.



VERBAL MATHS BY ABHAS



+917428109012

52

Tell the reflection point of Point (1, 2) over the line $x + y = 4$?

रेखा $x + y = 4$ पर बिंदु (1, 2) का प्रतिबिंब बिंदु बताइए?

(2,3)

(2,4)

(3,2)

(-2,3)

53

If the angle between two lines are 45° , slope of one line is $\frac{1}{2}$, Find the slope of another line?

यदि दो रेखाओं के बीच का कोण 45° है, एक रेखा की प्रवणता $\frac{1}{2}$ है, तो दूसरी रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए?

54

The slope of a line is double of the slope of another line. If tangent of the angle between them is $1/3$, find the number of possible Slopes of lines?

एक रेखा की प्रवणता दूसरी रेखा की प्रवणता से दोगुनी है। यदि उनके बीच के कोण की स्पर्शज्या $1/3$ है, तो रेखाओं की संभावित प्रवणताओं की संख्या ज्ञात कीजिए?

55

Equation of median is $2x + 3y + k = 4$,
A, b, c coordinates of Triangle ABD
are (1, 1) (2, 2) (3, 3) then find K?

माधिका का समीकरण $2x + 3y + k = 4$,
A, b, c है, त्रिभुज ABD के निर्देशांक
(1, 1) (2, 2) (3, 3) हैं, तो K ज्ञात
कीजिए?

56

The equation of straight line which passes through the mid point of two points (4, 2) and (6, 4) and the point (-5, -3) is?

सीधी रेखा का समीकरण जो दो बिंदुओं (4, 2) और (6, 4) के मध्य बिंदु से होकर गुजरता है और बिंदु (-5, -3) है?

1) $5x - 3y = 15$

2) $5y - 3x = 30$

3) $5y - 3x = 10$

4) $3x - 5y = 0$

57

If $x - 2y + k = 0$ is the median of a triangle whose vertices are $(-2, 6)$, $(0, 8)$, $(-10, 4)$, find the value of k .

यदि $x - 2y + k = 0$ एक त्रिभुज का माध्य है, जिसके शीर्ष $(-2, 6)$, $(0, 8)$, $(-10, 4)$ हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए।

1) 12

2) 12.5

3) 16

4) 14

58

For which value of k , the system of linear equations $2x + 3y = 2k$ and $5x + ky = -2$ has a unique solution?

k के किस मान के लिए, रेखिक समीकरणों $2x + 3y = 2k$ और $5x + ky = -2$ की प्रणाली का एक अनूठा समाधान है?

- 1) $k \neq 152$
- 2) $k \neq 4$
- 3) $k \neq 8$
- 4) $k \neq 132$

59

Find the point on the X-axis which is equidistant from $(2, -5)$ and $(-2, 9)$

x-अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए, जो $(2, -5)$ और $(-2, 9)$ से समान दूरी पर है

- 1) $(14, 0)$
- 2) $(-7, 0)$
- 3) $(7, 0)$
- 4) $(-14, 0)$

60

If two line segments $kx + (k + 2)y + 3 = 0$ and $kx - 2y + 7 = 0$ are perpendicular, then what is the value of 'k'?

यदि दो रेखा-खंड $kx + (k + 2)y + 3 = 0$ और $kx - 2y + 7 = 0$ लम्बवत हैं, तो 'k' का मान क्या है?

- 1) $2 \pm \sqrt{3}$
- 2) $1 \pm \sqrt{5}$
- 3) $3 \pm \sqrt{5}$
- 4) $5 \pm \sqrt{2}$

61

What is the equation of line passing through point $(-11, 2)$ and intersection of lines $2x - 3y - 29 = 0$ and $x + 4y + 13 = 0$?

बिंदु $(-11, 2)$ और रेखा $2x - 3y - 29 = 0$ और $x + 4y + 13 = 0$ के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या है?

- 1) $7x + 18y + 41 = 0$
- 2) $3x + 19y + 41 = 0$
- 3) $7x + 8y + 31 = 0$
- 4) $17x + 8y + 4 = 0$

62

A line passing through the origin perpendicularly cuts the line $2x + 3y = 6$ at M? Find the coordinates of M?

उद्गम से होकर गुजरने वाली एक रेखा M पर $2x + 3y = 6$ की रेखा को काटती है? M के निर्देशांक ज्ञात कीजिये?

- 1) $6/11, 9/11$
- 2) $6/7, 9/7$
- 3) $6/11, -9/11$
- 4) None.

63

Given that A(1, 1) and B(2, -3) are two points and D is a point on AB produced such that $AD = 3 AB$, find the coordinates of D?

दिया गया है कि A(1, 1) और B(2, -3) दो बिंदु हैं और AB पर बिंदु D इस प्रकार है कि $AD = 3 AB$ है, D के निर्देशांकों को ज्ञात कीजिए?

- 1) 4, 11
- 2) -4, 11
- 3) -4, -11
- 4) 4, -11

64

Find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the point (1, -2) on the line $y = 2x + 1$?

रेखा $y = 2x + 1$ पर बिंदु (1, -2) से खींची गई लम्बवत् रेखा के तल के निर्देशांक ज्ञात कीजिए?

Thank you